

Matemática Discreta – Examen Final – 22/12/11

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓

1	2	3	4	Total
15-10	8-7-10	8-8-9	8-9-8	100

Problema N°1:

a) Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando la respuesta:

a₁) Si $(3 + 4 = 10)$ entonces $((1 + 2 = 3) \vee (7 = -7))$

a₂) Sean b, c, n enteros. Si $b \mid c$ entonces $b \mid nc$.

a₃) El siguiente razonamiento $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (\neg q \vee \neg s)) \rightarrow (\neg p \vee \neg r)$ es válido.

a₄) Sea $X = \{1, 2\}$. El conjunto de las Partes de X , $P(X)$, con la unión e intersección de conjuntos es anillo.

a₅) El siguiente conjunto de fórmulas $S = \{(p \rightarrow (q \rightarrow r)), (\neg p \rightarrow \neg r), (p \rightarrow \neg q)\}$ es satisfacible.

b) Sea $(p \wedge q) \vee ((\neg p \wedge \neg q) \vee q)$

b₁) Diseña un circuito que represente la expresión simbólica dada.

b₂) Encuentra una red de conmutación que sea equivalente a la original mediante la simplificación de la expresión dada.

b₃) Dibuja la red simplificada.

Problema N°2:

a) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Demuestra que si b y c son coprimos con a entonces bc es coprimo con a .

b) Sea $A = \{-16, -11, -4, -1, 0, 2, 5, 6, 9, 14, 15\}$. Busca en este conjunto todos los elementos que pertenecen a la clase del 4 módulo 5, es decir a la clase $[4]_5$, justificando tu respuesta.

c) Utilizando el principio de inducción matemática demuestra que $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1, \forall n \in \mathbb{N}_0$.

Problema N°3:

a) Encuentra la solución a la relación de 2 orden $a_n - \frac{1}{4} a_{n-2} = 0$, con $n \geq 2$ y $a_0 = 3; a_1 = 4$.

b) Sea $(G, \bullet)$ grupo.. Demuestra que la ecuación $x \bullet a = b, \forall a, b, x \in G$, admite solución única en G .

c) Escribe en su primera y segunda forma canónica la fórmula lógica $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$.

Problema N°4:

a) Dada la expresión aritmética $(7 + (4 - 2)) + (y - (x - 2))$ construye el árbol binario y recórrelo en post-orden.

b) En un árbol binario completo de altura h con 511 nodos:

b.1) ¿Cuál es su altura h ?

b.2) ¿Cuántos nodos tiene en el nivel 7 y qué grado tienen?

b.3) ¿Cuántos nodos de ramificación tiene?

c) Sea $L = \langle \{a\}, \{f\}, \{P, Q, R\} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L y sea la interpretación I que tiene como universo al conjunto de los números naturales, $a_I = 2, f_I(x) = x^2, P_I(x)$: “ x es un número impar”, $Q_I(x)$: “ $x > 0$ ” y $R_I(x)$: “ x es múltiplo de 9”.

Dada la siguiente fórmula: $\phi \equiv \forall x (P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(f(x))) \wedge Q(a)$

c₁) Interpreta la fórmula ϕ .

c₂) Decide si I es un modelo para ϕ .

Matemática Discreta- Examen Final Promocionados-22/12/11

1	2	3	4	Total
30 (10-20)	30 (20-10)	19 (3-16)	21 (3 cada uno)	100

Problema 1:

- a) Demuestra que una fórmula es tautológica si y sólo si su negación es insatisfacible
- b) Dada la fórmula $\phi = \forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow (\exists z (P(x, z) \wedge P(z, y)))$
- b1) Da una interpretación que sea modelo.
- b2) Da otra interpretación que no sea modelo para la fórmula.

Problema 2:

- a) Suponiendo que el universo son los números naturales **N**, define adecuadamente un mismo vocabulario de un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que permita escribir los enunciados que se dan a continuación.
- a1) El producto de números naturales es conmutativo.
- a2) El producto de números naturales tiene elemento neutro.
- b) Sea L un lenguaje de primer orden con un único símbolo de constante a y un símbolo de predicado binario P . Encuentra el conjunto $\text{Libres}(\phi)$ aplicando la definición recursiva para encontrar las variables libres, si $\phi = \forall x (P(x, a) \rightarrow \exists z (P(x, z) \wedge P(z, y)))$

Problema 3:

- a) ¿Cuándo una fórmula ϕ es consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas Γ ?
- b) Si consideramos un vocabulario de un lenguaje de primer orden $L, \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, siendo f una función de aridad 1, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son símbolos de predicado de aridad 1, y si $\Gamma = \{\forall x (P(x) \rightarrow Q(f(x))), \forall x Q(x); P(a); P(f(a))\}$, decide cuál de las siguientes fórmulas es consecuencia lógica de Γ y JUSTIFICA:
- b.1) $Q(b)$ b.2) $\exists x P(x)$ b.3) $\neg Q(f(a))$ b.4) $P(f(a))$

Problema 4:

Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde, $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{ \}$ y $\text{Pred} = \{C, G, D, V, S, P\}$ con C, G, D, V , símbolos de predicados de aridad 1 y S, P símbolos de predicado de aridad 2.

Sea I la interpretación definida sobre el universo de discurso $U_I = \{\text{aves}\}$; $a_I = \text{Azulino}$; $C_I(x)$: “ x es canario”; $G_I(x)$: “ x es gorrión”; $D_I(x)$: “ x es cardenal”; $V_I(x)$: “ x es ave”; $S_I(x, y)$: “ x es descendiente de y ”; $P_I(x, y)$: “ x es progenitor de y ”.

Escribe las siguientes oraciones como fórmulas de L :

- a) Canarios, gorriónes y cardenales son aves.
- b) El descendiente de un canario es un canario.
- c) Azulino no es canario.
- d) Descendiente y progenitor son relaciones inversas.
- e) Toda ave tiene un progenitor.
- f) Algunas aves son canarios.
- g) Algunas aves tienen algún descendiente.

Matemática Discreta- Examen Final Promocionados-15/12/11

1	2	3	4	Total
20 (4 c/u)	20 (10-10)	30 (15-15)	30	100

Problema 1: a) Sea $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ el alfabeto de un lenguaje de primer orden donde:

Cons = $\{a, b\}$ donde a, b son símbolos de constante,

Func = $\{f\}$ donde f es un símbolo de función binario,

Pred = $\{P, Q\}$ donde P es un símbolo de predicado unario y Q es un símbolo de predicado binario.

Decide si las expresiones siguientes son **términos, fórmulas o ninguno de ellos (marcando una cruz)**, en este lenguaje de primer orden. En caso de haber obtenido **términos o fórmulas** expresa el grado de complejidad de cada uno. En caso de haber obtenido fórmulas, indica cuál(es) son **variables libres (si existen)**. En caso de haber obtenido una expresión que no es ni término ni fórmula justifica porque no lo es.

Expresión	Término	Complejidad Término	Fórmula	Complejidad Fórmula	Variables Libres	Ni término ni Fórmula
i) $f(f(a,b), f(a,b))$						
ii) $(\forall x (\exists y \neg P(f(x,y))))$						
iii) $(P(a) \vee f(a, b))$						
iv) $((\forall x Q(x,y)) \rightarrow P(f(x,y)))$						

b) Sea L un lenguaje de primer orden con un único símbolo de constante a y un símbolo de predicado binario P . encuentra el conjunto Libres(ϕ) si $\phi = \forall z (\exists x P(x, y) \vee \forall y P(y, z))$

Problema 2:

Suponiendo que el universo son los números naturales $\mathbf{N}$,

a) Define adecuadamente un mismo vocabulario de un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ que permita escribir los enunciados que se dan a continuación.

b) Interpreta, escribe la fórmula que modela cada enunciado.

i) el producto de dos números primos no es número primo.

ii) todo natural mayor o igual que 4 tiene algún divisor primo.

Problema 3:

a) Sea $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde Cons = $\{a\}$, Func = $\{f\}$, donde f es una función unaria, Pred = $\{P, Q\}$, donde P y Q son predicados de aridad 2 y 1, respectivamente.

Sea I la interpretación definida por el universo $U_1 = \{1, 2\}$, donde $a_1 = 2$; $f_1: U_1 \rightarrow U_1$ definida por $f_1(1) = 1$, $f_1(2) = 2$; $P_1: U_1 \times U_1 \rightarrow \{0, 1\}$, donde $P_1(1, 2)$ y $P_1(2, 1)$ son falsos, $P_1(1, 1)$ y $P_1(2, 2)$ verdaderos; y $Q_1: U_1 \rightarrow \{0, 1\}$, donde $Q_1(2)$ es falso y $Q_1(1)$ es verdadero.

Señala aquellos enunciados, para los cuales esta interpretación es un modelo.

1) $\forall x \exists y P(f(x), f(y))$ 2) $\exists y P(f(y), a)$

3) $\forall x \forall y P(x, f(y))$ 4) $\forall x \exists y \neg P(x, y)$

5) $\forall x (\exists y P(x, y) \wedge Q(a))$

b) Usando un lenguaje de primero orden que contiene únicamente el predicado de igualdad y un predicado unario P , escribir enunciados que representen lo siguiente:

b1) Existe un único elemento que cumple la propiedad P .

b2) Existen al menos dos elementos que cumplen la propiedad P .

Problema 4 Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \{ \}, \{ \}, \{P, Q, R\} \rangle$, donde P y Q son símbolos de predicados unarios, y R un predicado binario. Considera una interpretación I de L definida sobre el universo $U_1 = \{\text{personas}\}$, donde $P_1(x)$: hombre(x), $Q_1(x)$: mujer(x) y $R_1(x, y)$: leGustaA(x, y).

Dados los siguientes enunciados:

$\theta = \forall x (\text{hombre}(x) \rightarrow \exists y (\text{mujer}(y) \wedge \text{leGustaA}(x, y)))$

$\phi = \exists y (\text{mujer}(y) \wedge \forall x (\text{hombre}(x) \rightarrow \text{leGustaA}(x, y)))$

a) Expresa en forma coloquial cada uno de ellos.

b) ¿Se puede afirmar que la fórmula θ se deduce como consecuencia de la fórmula ϕ ? Justifica.

Matemática Discreta – Examen Final – 15/12/11

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
24(6-9-9)	35 (16(5, 5, 6)-9-5-5)	24(6 cada uno)	17(5-5-7)	100

Problema N°1:

a) Deduce que el conjunto de fórmulas $S \models \theta$, siendo:

$$S = \{(\neg p \vee q) ; (\neg p \rightarrow r) ; \neg r ; (q \rightarrow s)\}$$

$$\theta = s$$

b) Selecciona en cada caso la/las opciones correctas

b1) La expresión $(p \vee \neg q) \wedge (T_0 \vee \neg q) \wedge (F_0 \rightarrow \neg q)$ es lógicamente equivalente a:

a) $q \rightarrow p$ b) T_0 c) $(p \vee T_0) \wedge \neg q$ d) $p \vee \neg q$

b2) Una expresión lógicamente equivalente a $\neg ((q \rightarrow p) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q))$ es:

a) $q \wedge \neg p$ b) $\neg (q \rightarrow p)$ c) $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$ d) $p \wedge \neg q$

b3) Señala las fórmulas que sean tautologías (si existen):

a) $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$ b) $((p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$ c) $F_0 \rightarrow p$ d) $\neg p \vee p$

c) Define un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las siguientes oraciones en el universo de las personas. Escribe las fórmulas:

c.1) Todos juegan con Ramiro.

c.2) Alfonso juega con alguien, pero no es Ramiro.

c.3) Ramiro juega consigo mismo.

Problema N°2:

a) Recordemos que $a \equiv b \pmod{n}$ si $a - b$ es múltiplo de n .

a1) Demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$ y además $c \equiv d \pmod{n}$ entonces $(a \cdot c) \equiv (b \cdot d) \pmod{n}$

a.2) Si "a es congruente con 5, módulo 3" y "-5 es congruente con b, módulo 3" entonces ¿es cierto que: 7a es congruente con -7b, módulo 3? ¿Por qué?

a.3) Decide cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:

i) $0 \pmod{3} = 15 \pmod{3}$

ii) $-14 \pmod{10} = -56 \pmod{10}$

iii) $-4 \pmod{3} = 2 \pmod{3}$

b) Demuestra si n es un entero positivo, entonces n , $n + 2$ o $n + 4$ es divisible por 3.

c) Encuentra la solución a la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 1/2$, con condición inicial $a_0 = 1/4$.

d) En $\mathbb{Z}$, averigua el resto r y el cociente q si el dividendo es $a = -147$ y el divisor es $b = -25$

Problema N°3:

a) Decide y justifica si la ecuación $13x + 37y = 1$ tiene una, ninguna o infinitas soluciones enteras.

b) Sea $(G, \bullet)$ grupo. Demuestra que $(x \bullet y)^{-1} = y^{-1} \bullet x^{-1}$, $\forall x, y \in G$.

c) Para el anillo $\mathbb{Z}_8$. ¿Tiene divisores propios del cero? ¿Tiene elemento neutro para el producto? ¿Tiene elementos inversibles? Justifica.

d) En el álgebra de Boole de $(P(X), \cup, \cap, \emptyset, X)$ siendo $X = \{1, 2, 3\}$, da los siguientes ejemplos:

d.1) S : una subálgebra de Boole

d.2) Complemento de $\{1, 2\}$ justificando la respuesta

d.3) El elemento neutro de la operación $\cup$

Problema N°4:

a) Cuántos vértices tiene un grafo de 28 aristas que tiene todos los vértices de grado 5, excepto los 2 vértices de grado tres y los 10 vértices pendientes.

b) Para un árbol binario completo de altura 5, responde: ¿Cuál es el número de nodos? ¿Cuál es el número de hojas? ¿Cuántos nodos tiene grado negativo igual a 1? ¿Cuál es el número de aristas? ¿Cuántos nodos tienen grado 1, 2, 3 o superior?

c) Utilizando árboles de refutación verifica que la siguiente fórmula es una tautología:

$$\theta = ((\neg p \vee q) \wedge (\neg p \rightarrow r) \wedge \neg r \wedge (q \rightarrow s)) \rightarrow s$$

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Segunda Prueba Globalizadora – 13/12/11

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *una hora y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	Total
35(8-8-12-7)	30(9-10-11)	35(7-8-10-10)	100

Problema N°1:

- a) Sea $\bullet: A \times A \rightarrow A$ asociativa y $e \in A$, el elemento neutro. Demuestra que si $a \in A$ posee inverso, este inverso es único.
- b) Sea G grupo y sea $H = \{a \in G / ax = xa \ \forall x \in G\}$. Demuestra que H es subgrupo de G .
- c) $(Q, \oplus, \otimes)$ es un anillo donde Q es el conjunto de los racionales y las operaciones $\oplus, \otimes$ se definen en la forma siguiente: $a, b \in Q$ $a \oplus b = a + b + 7$ $a \otimes b = a + b + ab / 7$.
- c₁) ¿es conmutativo este anillo?
- c₂) ¿Sus elementos tienen inverso?
- c₃) ¿Es un dominio de integridad?
- c₄) ¿Es un cuerpo?
- d) Sea $f: R^3 \rightarrow R$ definida por $f(x, y, z) = z$ donde $(R^3, +)$ y $(R, +)$ son grupos. Demuestra que f es un morfismo.

Problema N°2:

- a)) En el álgebra de los divisores de 30, resuelve la siguiente aritmética booleana:
- a₁) $(3 + 5) 10$
- a₂) $(2 + 3) (3 + 5) (5 + 6)$
- a₃) $(1 + 10) (2 + 10) (3 + 15)$
- b) Sea B un álgebra de Boole, S_1 y S_2 subálgebras de B . ¿Son $(S_1 \cup S_2)$ y $(S_1 \cap S_2)$ subálgebras ?. Justifica tu respuesta.
- c) Una función de tres variables r, s, t toma el valor 0 cuando s se encuentra en el estado 1 y la variable r no está en el estado 1. En los demás casos toma el valor 1. Realiza la tabla de la función booleana que expresa esta situación y obtiene la segunda forma canónica.

Problema N°3:

- a) Construye el árbol binario correspondiente a $3 + 5 \bmod 6 * (-2 + 4)$.
- b) Indica la notación prefija y postfija de la expresión anterior.
- c) Demuestra que un grafo es conexo si y sólo si posee una única componente conexa.
- d) Decide, utilizando árboles de refutación, si $\omega = ((p_0 \rightarrow p_1) \vee (\neg p_2 \rightarrow p_0))$ es tautología, contradicción o contingencia.

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Primera Prueba Globalizadora – 13/12/11

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *una hora y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	Total
35(24-11)	35(10-10-5-10)	30(10-10-10)	100

Problema N°1:

a) Indica si es verdadero o falso, justificando la respuesta:

a₁) Sea $S = \{(p \wedge q), (p \rightarrow r)\}$ un conjunto de fórmulas. Entonces $(\neg p \vee r) \in \text{Con}(S)$.

a₂) La implicación $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q) \rightarrow q$ es una contradicción.

a₃) Si θ y φ son fórmulas arbitrarias, entonces $\theta \Leftrightarrow \varphi$ si y sólo si $\models (\theta \leftrightarrow \varphi)$

a₄) La negación de: $\forall x: x \in N_0 \rightarrow x \geq 0$ es $\exists x: x \in N_0 \vee x < 0$

a₅) Si el valor de verdad de $p \rightarrow q$ es falso los valores de verdad de las expresiones

$(\neg p \vee \neg q) \rightarrow q$ y $(\neg q \rightarrow \neg p)$ son respectivamente 0, 1.

a₆) Los números -1341 y 743 son primos relativos.

a₇) El mcm (35700, 6000) = 214200000

a₈) El resto de la división de 735 por (-31) es 22.

b) Probar la validez del siguiente razonamiento:

p₁: $p \vee q$

p₂: $p \rightarrow r$

p₃: $q \rightarrow r$

c: r

Problema N°2:

a) Sean a, b no ambos nulos. Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(|a|, |b|)$

b) Encuentra de ser posible todas las soluciones enteras de $(-450)x + (-372)y = 12$

c) Encuentra el número de divisores positivos de 148500

d) Utilizando el principio de inducción matemática demuestra que $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2, \forall n \in \mathbb{N}$.

Problema N°3:

a) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la siguiente sucesión entera; 1, 3, 12, 60, 360, ...

b) Clasifica la siguiente relación de recurrencia y encuentra su solución general: $a_n - a_{n-1} = 4n, n \geq 1, a_0 = 3$

c) Encuentra la solución general de $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0, n \geq 3, a_1 = 3/2, a_2 = 3$

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 02/12/11

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:** **COM:**

✓ El examen finaliza en una *hora y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	Total
36(7-9-10-10)	28(8-10-10)	36(8-8-20)	100

Problema N°1:

a) Sea $\bullet: G \times G \rightarrow G$ una lci y $e \in G$, el elemento neutro.

Sean $x, y, z \in G$ tales que $x \bullet y = x \bullet z$. Probaremos que $y = z$.

Dem: $y = e \bullet y = (x' \bullet x) \bullet y = x' \bullet (x \bullet y) = x' \bullet (x \bullet z) = (x' \bullet x) \bullet z = e \bullet z = z$.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Enuncia o describe el axioma, hipótesis o propiedad que justifica cada una de las 7 igualdades.

b) Sea $(\mathbb{Z}_6 - \{0\}, *)$ el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ con la operación $*$ producto módulo 6.

Da al menos dos razones por las que $(\mathbb{Z}_6 - \{0\}, *)$ **no constituye un grupo**.

c) Sea $(G = \{e, b, c, d\}, *)$ un grupo con neutro e , donde el elemento d es inverso de si mismo.

c1) Construye la tabla que hace a $(G; *)$ un grupo con las características dadas.

c2) ¿Es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$? Justifica.

d) Sea $f: G \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(a+b\sqrt{3}) = (a, b)$ donde $G = \{a + b\sqrt{3} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ con la suma usual de los números reales es un grupo abeliano y $\mathbb{R}^2$ también es grupo con la suma de pares ordenados. **Mostrar que f es morfismo de grupos**.

Problema N°2:

a) Sea $B = (B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Señala todos los enunciados que **sean falsos y justifica**:

a1) $x + x \cdot (y + 1) = x$

a.5) $x + x \cdot y = y$

a.2) $(x + y)' = x' + y'$

a.6) $x \cdot y + z = x + y \cdot z$

a.3) $x' \cdot 0 = (x + 1)$

a.7) $x + x = x \cdot x$

a.4) $x + y = y$ sí y sólo sí $x' + y = 1$

a.8) $x \cdot z + z' = x$

b) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole y f una función booleana $f: B^2 \rightarrow B$ tales que $f(x, y) = 1$. Escribe su **primera forma canónica o forma normal disyuntiva**.

c) Sea $A = \{s, t, x, y\}$. Las siguientes tablas definen un anillo sobre A .

+	s	t	x	y
s	y	x	s	t
t	x	y	t	s
x	s	t	x	y
y	t	s	y	x

.	s	t	x	y
s	y	y	x	x
t	y	y	x	x
x	x	x	x	x
y	x	x	x	x

c.1) ¿Cual es el inverso aditivo de cada elemento?

c.2) ¿Tiene A divisores propios del cero?

c.3) Demuestra que en un anillo A , arbitrario, se verifica que $a \cdot 0 = 0$, para todo elemento de A .

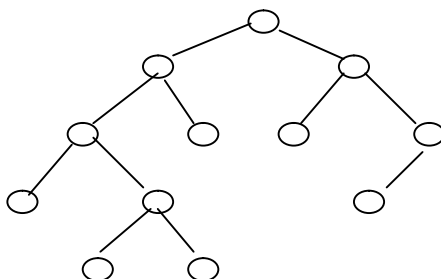
Problema N°3:

a) Utilizando árboles de refutación, determina si el siguiente razonamiento es válido o no:

$p_1: \neg p \rightarrow q$

$p_2: \neg q$

$\therefore p$



b) Escribe una letra en cada nodo de manera que el listado en inorden sea **E S T U D I E M U C H O**

c) Decide si cada proposición es Verdadera o Falsa. **Justifica**.

c1) El grafo completo K_3 es euleriano.

c2) Todo grafo hamiltoniano es euleriano.

c3) Todo grafo regular es completo.

c4) La raíz de un árbol dirigido es única.

c5) La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ representa un dígrafo reflexivo,

simétrico y transitivo.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 18/10/11

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *una hora y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	Total
35(12-10-13)	35(6-10-7-12)	30(10-10-10)	100

Problema N°1:

a) Indica si es verdadero o falso. Si es falso corrige el enunciado para que sea verdadero:

i) Si θ es de la forma $(\varphi \leftrightarrow \rho)$ entonces $v_i(\theta) = 0$ si $v_i(\varphi) = v_i(\rho)$ y $v_i(\theta) = 1$ en cualquier otro caso.

ii) Sea $\text{Var} = \{p, q, r\}$ y J una interpretación dada por $J = \{q\}$.

La valuación de la fórmula $\theta = (p \wedge (q \rightarrow \neg r))$ bajo esta interpretación es $v_j(\theta) = v_j(p \wedge (q \rightarrow \neg r)) = 0$

iii) $S = \{(p \rightarrow q), (q \rightarrow r)\}$. $I = \{\}$ es modelo para todas las fórmulas de S .

iv) $\varphi \in \text{Con}(S \cup \{\theta\})$ si y sólo si $(\varphi \rightarrow \theta) \in \text{Con}(S)$.

b) Escribe las implicaciones asociadas a la dada, indicando su valor de verdad:

Si f es una función biyectiva, tiene inversa.

c) Prueba la validez del siguiente razonamiento:

$p_1: p \rightarrow q$

$p_2: r \rightarrow s$

$p_3: \neg q \vee \neg s$

c: $\neg p \vee \neg r$

Problema N°2:

a) Si el resto de la división de un entero a por 6 es 5, calcula los restos de la división por 6, para:

i) $-a$

ii) $3a + 6$.

b) Encuentra de ser posible todas las soluciones enteras de la ecuación $-1341x + 743y = 1$

c) Sea $d = \text{mcd}(a, b)$ donde a, b, k son enteros. Completa las líneas de puntos para que sean igualdades:

i) $\text{mcd}(-a, b) = \dots\dots\dots$

ii) $\text{mcd}(-a, -b) = \dots\dots\dots$

iii) $\text{mcd}(0, 0) = \dots\dots\dots$

iv) $\text{mcd}(ka, a) = \dots\dots\dots$

v) $\text{mcd}(ma, mb) = \dots\dots\dots$

vi) $\text{mcm}(a, b) \cdot \text{mcd}(a, b) = \dots\dots\dots$

vii) $\text{mcd}(a, 0) = \dots\dots\dots$

d) Demuestra que $1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}$, usando el método inductivo.

Problema N°3:

a) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la siguiente sucesión entera: 2, 7, 17, 32, 52,

b) Clasifica las siguientes relaciones de recurrencia y encuentra su solución general:

i) $a_n = a_{n-1} + (n - 1)$ con $n \geq 1$, $a_0 = 0$

ii) $a_n - 6a_{n-1} + 8a_{n-2} = 0$ con $n \geq 2$, $a_0 = 2$ y $a_1 = 5$

Matemática Discreta – Examen Final – 07/10/11

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
28 (12-9 -7)	24 (8-8-8)	24(15-9)	24(6 -6-6-6)	100

Problema N°1:

a) Transcribe en tu hoja de examen la columna de la izquierda, igual a la dada y anota con V – F si la proposición dada es verdadera o falsa:

☐	i) La fórmula $\neg(p \rightarrow \neg q)$ implica lógicamente $(\neg p \rightarrow \neg q)$
☐	ii) La implicación es una operación binaria conmutativa
☐	iii) $(p \vee \neg p)$ es una tautología
☐	iv) La primera forma canónica de $(p \rightarrow q)$ es la fórmula $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$
☐	v) La fórmula $(\exists x (\forall y (\forall z (P(x, y) \wedge P(x, z)) \rightarrow P(y, z)))$ tiene variables libres
☐	vi) $(p \wedge T_0)$ es lógicamente equivalente a T_0
☐	vii) $S = \{p, (p \rightarrow \neg q), (\neg q \rightarrow r)\} \models r$
☐	viii) Un fórmula es satisfacible sí y sólo sí su negación es insatisfacible

b) Justifica iv) , v) y vii) .

c) Usa el teorema de la deducción para demostrar que $(p \rightarrow q) \models ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge r)))$.

Problema N°2:

a) Demuestra que “El cubo de cualquier entero n se expresa como $9k$ o bien como $9k+1$ o $9k+8$, $k \in \mathbb{Z}$. Ayuda: aplica el algoritmo de la división para n y 3.

a) **BIS sino puedes hacer a) pero el puntaje máximo es 4**

Expresa todas las soluciones enteras, si existen, para la ecuación $190x + 399y = 38$

b) Prueba inductivamente que $2 + 6 + 10 + \dots + (4n - 2) = 2n^2$ para todo número n natural.

c) Resuelve por $a_{n+2} = 2a_n + a_{n+1}$, $n \geq 0$, y con condiciones iniciales $a_0 = 3$; $a_1 = -1$. Halla la solución o expresión general de la relación de recurrencia.

Problema N° 3:

a) Indica si los siguientes enunciados son verdadero o falsos. **Justifica** las respuestas.

i. El anillo $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ de los enteros módulo 6 tiene divisores del cero.

ii. En el cuerpo $\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ de los enteros módulo 7, el inverso de 3 es 4.

iii. En toda álgebra de Boole se verifica que si $x + y = y$ entonces $x = 0$.

iv. D_6 , (el conjunto de los divisores de 6), es subálgebra de Boole de D_{30} (el álgebra de los divisores de 30).

v. El conjunto $(D_{36}, \text{mcm}, \text{mcd})$ no es álgebra de Boole.

b) En los números racionales $\mathbb{Q}$, se define la operación binaria $*$ como: $a * b = a + b - a \cdot b$, donde $+$, $-$, $\cdot$ son las operaciones usuales entre números racionales. Indagar y decidir si $(\mathbb{Q}, *)$ forma un grupo.

Problema N° 4:

a) Sabemos que “Todo grafo completo es regular”. ¿Es cierto el recíproco? Justifica. ¿Es cierto el contrario? Justifica.

b) Construye un árbol binario de acuerdo a la siguiente expresión con paréntesis anidados:

$(+(+(- (x, *(y, z)) , + (/ (z, w), s)) , * (* (t, s), v)))$. Recorre el conjunto de nodos en posorden.

c) Decide justificadamente si los enunciados son verdaderos o falsos:

a1) Existen grafos que tienen 21 vértices y cada uno tenga grado 5.

a2) Si cada uno de los nodos de un grafo tienen grados 1, 2, 3, 4, ..., 98, 99, 100 entonces el número de aristas es 2525.

d) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \emptyset$, $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un predicado de aridad 2. Bajo la interpretación I definida en el universo de las personas por: $a_1 = \text{José}$, $P_1(x, y)$: “ x ama a y ”, expresa las siguientes oraciones en forma simbólica:

i. José ama a todas las personas.

ii. Todos aman a todos.

iii. Algunas personas no aman a José.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados – 07/10/2011

1	2	3	4	Total
18(6 cada uno)	22(16 - 6)	30(20-10)	20(10-10)	100

Problema 1:

Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario (Cons, Func, Pred) donde Cons = {a, b}, Func = {f, g}, donde f es un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, Pred = {P, Q}, donde P es un predicado de aridad 1, y Q es un predicado binario. Suponiendo que Var = {x, y, z}, selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una):

- a) $\theta = g(P(a), g(b, a))$
i) es fórmula ii) es término básico iii) $\text{comp}(\theta) = 2$ iv) Ninguna de las anteriores
- b) $\theta = (Q(f(a), g(a, b)) \wedge (\forall x P(x)))$
i) es un término ii) es una fórmula básica iii) es un enunciado iv) Ninguna de las anteriores
- c) $\theta = (\exists y (Q(g(a, y), c) \rightarrow (\forall z \neg P(f(z))))$
i) el alcance del cuantificador universal es la fórmula $(Q(g(a, y), c)$ ii) es un fórmula
iii) $\text{comp}(\theta) = 4$ iv) Ninguna de las anteriores

Problema 2: a) Considera los siguientes predicados: $M(x, y) : "x > y"$, $R(x) : "x \bmod 2"$, $I(x, y) : "x = y"$. Si el universo del discurso son los números enteros, da y justifica el valor de verdad para cada una de las siguientes fórmulas (Suponemos que el lenguaje está bien definido):

- i) $(\forall x I(R(x), 0))$
- ii) $(\forall x (\exists y M(y, x)))$
- iii) $\exists x I(R(x), x)$
- iv) $(\exists x (\exists y \neg M(x, y)))$

b) Sean P y Q símbolos de predicado binario. Encuentra una expresión equivalente a $\neg (\forall y (\neg (P(x, y) \wedge Q(x, y)) \rightarrow \neg (\exists x Q(x, x))))$ utilizando cambios de cuantificadores y al menos dos fórmulas equivalentes.

Problema 3:

a) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden que permita escribir los siguientes enunciados y escribe la fórmula que modela este enunciado. Usa constantes, variable, funciones y sólo dos predicados: "...es igual a..." y "... Divide a ...":

- a.1) "Si el producto de dos números enteros es cero y uno de ellos es no nulo, entonces el otro es cero".
- a.2) "c es el máximo común divisor de a y b"

b) Deduce recursivamente el conjunto Libres (ϕ) si

- i) $\phi = ((\forall x Q(x)) \wedge (\forall y P(x, y)))$,
- ii) $\phi = (\forall y ((\forall x Q(x)) \wedge P(x, y)))$

Problema 4:

a) Formaliza las siguientes oraciones mediante un lenguaje de LPO, usando como constante: Luna; como predicados $P(x)$: x es un planeta ; $S(x)$: x es un satélite ; $T(x, y)$: x es un satélite de y ; $G(x, y)$: x gira alrededor de y

- 1. Todo planeta es un satélite.
- 2. Hay por lo menos un satélite.
- 3. Todo satélite es satélite de algún planeta.

b) Sea L un lenguaje de primer orden, y P un predicado binario en el vocabulario de L.

Considera las fórmulas:

$$\theta = \forall x \forall y ((P(x, y) \rightarrow \exists z P(z, z)) \rightarrow (\neg P(x, y) \rightarrow \neg P(x, y)))$$

$$\phi = \forall x \exists y P(x, y)$$

Demuestra que la fórmula θ es válida (tautología) y que la fórmula ϕ no es válida.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados – 01/08/2011

1	2	3	4	Total
30(6 cada uno)	25(5 cada uno)	15-10	10-10	100

Problema 1: Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P es un predicado de aridad 1, y Q es un predicado binario.

Suponiendo que $\text{Var} = \{x, y, z\}$, selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una):

a) $\theta = g(P(x), g(b, a))$

- i) es un término ii) es una fórmula atómica iii) $\text{comp}(\theta) = 2$ iv) Ninguna de las anteriores

b) $\theta = (Q(f(a), g(b, a)) \wedge P(c))$

- i) es un término básico ii) es una fórmula básica iii) es un enunciado iv) Ninguna de las anteriores

c) $\theta = ((\forall x (P(f(a)) \wedge Q(x, c))) \vee Q(c, x))$

- i) la última aparición de x es ligada ii) es un enunciado iii) $\text{Libres}(\theta) = \{x\}$ iv) Ninguna de las anteriores

d) $\theta = (\exists x (\forall y ((x \rightarrow y) \wedge x)))$

- i) es una fórmula cerrada ii) es una fórmula básica iii) $\text{comp}(\theta) = 4$ iv) Ninguna de las anteriores

e) $\theta = (\exists y (Q(g(a, y), c) \rightarrow (\forall z \neg P(f(z))))))$

- i) el alcance del cuantificador existencial es la fórmula $(Q(g(a, y), c))$ ii) es una fórmula cerrada
iii) $\text{comp}(\theta) = 4$ iv) Ninguna de las anteriores

Problema 2: Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \emptyset$, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son predicados de aridad 2.

Bajo la interpretación I definida por: $a_I = \text{José}$, $b_I = \text{Javier}$, $c_I = \text{Sofía}$, $P_I(x, y)$: “ x es primo de y ”, $Q_I(x, y)$: “ x es padre de y ”, expresa las siguientes oraciones en forma simbólica:

- a) José y Javier son primos de Sofía.
b) Todos los primos de José son primos de Javier.
c) Algunos primos de Sofía no son primos de José.
d) Los padres de Sofía no son padres de José.
e) Los padres de Javier son primos de los padres de Sofía.

Problema 3:

a) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden que permita escribir la siguiente propiedad:

“Para todo número natural n , mayor o igual que 4, la potencia n -ésima de 2 es menor que el factorial del número n ”.

b) Dada la fórmula $\theta = (\forall y ((\forall x Q(x)) \wedge P(x, y)))$, deduce recursivamente el conjunto $\text{Libres}(\theta)$.

Problema 4:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L donde, $\text{Cons} = \{ \}$, $\text{Func} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P, Q\}$ donde P y Q son símbolos de predicados binarios.

Dadas las fórmulas: $\phi = (\forall x (\forall y P(x, f(y))))$

$$\theta = (\forall x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow P(x, f(y)))))$$

a) Considera la interpretación I que tiene como universo al conjunto $\mathbf{N}$ de los números naturales, $f_I(x, y) = x + y$, $P_I(x, y)$: “ $x < y$ ” y $Q_I(x, y)$: “ $x = y$ ”.

Interpreta ϕ y θ y decide si la interpretación I es un modelo para cada una de ellas. Justifica.

b) ¿Es ϕ consecuencia lógica de θ , es decir $\theta \models \phi$? Justifica.

Matemática Discreta – Examen Final – 01/08/11

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
28 (10 – 10- 8)	20 (6-6-8)	32(7-7-8-10)	20(8 -7-5)	100

Problema N°1:

a) Selecciona todas las fórmulas que sean tautologías:

- | | |
|--|--|
| a) $(\theta \wedge (\theta \rightarrow \varphi)) \Rightarrow \varphi$ | f) $(\theta \leftrightarrow \varphi) \Leftrightarrow ((\theta \wedge \varphi) \vee (\neg \theta \wedge \neg \varphi))$ |
| b) $(\theta \rightarrow \varphi) \Leftrightarrow (\neg \theta \vee \varphi)$ | g) $((\theta \wedge \varphi) \rightarrow \rho) \Leftrightarrow (\theta \rightarrow (\varphi \rightarrow \rho))$ |
| c) $((\theta \rightarrow \varphi) \wedge (\varphi \rightarrow \rho)) \Rightarrow (\rho \rightarrow \theta)$ | h) $\neg(\theta \rightarrow \varphi) \Rightarrow \theta$ |
| d) $((\theta \rightarrow \varphi) \rightarrow \rho) \Leftrightarrow (\theta \rightarrow (\varphi \rightarrow \rho))$ | i) $(\theta \rightarrow \varphi) \Leftrightarrow (\neg \varphi \rightarrow \neg \theta)$ |
| e) $(\neg \varphi \wedge (\theta \rightarrow \varphi)) \Rightarrow \neg \theta$ | j) $(\theta \rightarrow \varphi) \Leftrightarrow ((\theta \wedge \neg \varphi) \rightarrow F_0)$ |

b) Dibuja una red de conmutación que esté modelada por la expresión lógica $((r \vee t) \wedge (\neg t \wedge (\neg r \vee t)))$. Luego simplifica la expresión usando leyes lógicas.

c) Define un lenguaje de primer orden que te permita escribir la fórmula. Luego escribe la fórmula interpretando ese lenguaje

$$\forall x \forall y \forall z ((x \neq 0 \wedge x | y) \rightarrow x | yz)$$

Problema N°2:

a) Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo r el resto de dividir a por b , es decir, $a = q b + r$ con $0 \leq r < b$.

b) Sea la ecuación lineal $a x + b y = c$, con $a, b, c \in \mathbf{Z}$. Prueba que si x_0, y_0 es una solución de esta ecuación entonces también son soluciones las fórmulas: $x = x_0 + b k / \text{mcd}(a, b)$; $y = y_0 - a k / \text{mcd}(a, b)$, donde $k \in \mathbf{Z}$.

c) Demuestra, por inducción que **3 divide a $n^3 - n$** , para todo n natural

Problema N°3:

a) Encuentra la solución general a la relación de recurrencia $a_n - a_{n-1} = 3$, con condición inicial $a_0 = 3/2$.

b) Demuestra que en todo grupo, la ecuación $a x = b$ tiene solución única.

c) Identifica entre las siguientes ternas aquellas que son CUERPOS:

- c.1) $(\mathbf{Z}, +, *)$: enteros con la suma y producto habituales
- c.2) $(\mathbf{Z}_6, +, *)$: enteros módulo 6, con la suma y producto módulo 6.
- c.3) $(\mathbf{Z}_7, +, *)$: enteros módulo 7, con la suma y producto módulo 7
- c.4) $(\mathbf{Q}, +, *)$: racionales con la suma y el producto habituales.

d) Sea $(B, +, \bullet, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

d.1) Demuestra que $(x + y)' = x' \bullet y'$, $\forall x, y \in B$.

d.2) Escribe la segunda forma canónica para la función booleana $f(x,y,z) = x + y'z + x' y z$

Problema N°4:

a) Demuestra la validez del razonamiento usando árboles de refutación. Si lo haces por otro método, el puntaje es la mitad

- $p_1: (p \wedge q) \rightarrow r$
- $p_2: (q \rightarrow r) \rightarrow s$
- c: $p \rightarrow s$

b) Un árbol dirigido tiene todas sus hojas en el nivel 3 y todos sus vértices internos con grado positivo igual a 3. Plantea, resuelve y responde ¿Cuál es el número de hojas, de nodos internos y el número de arcos?

c) La siguiente es la matriz de adyacencia de un árbol dirigido:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- c.1) ¿Qué significa que una columna tenga todos sus elementos nulos? Explica
- c.2) ¿Puede tener dos columnas nulas? Explica
- c.3) ¿Por qué la suma de los elementos de cualquier columna es igual a 1, excepto en una? Explica
- c.4) ¿Qué significa la suma de los elementos que figuran en una fila? Explica
- c.5) ¿Puede tener dos filas nulas? Explica

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Segunda Prueba Globalizadora – 25/07/11

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:** **COM:**

✓ El examen finaliza en *una hora y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	Total
35(8-7-12-8)	30(10-10-10)	35(9-8-8-10)	100

Problema N°1:

a) Sea $\bullet: A \times A \rightarrow A$ asociativa y $e \in A$, el elemento neutro. Demuestra que si $a \in A$ posee inverso, este inverso es único.

b) Sea G grupo y sean H y S subgrupos de G . Demuestra que $H \cap S$ es subgrupo de G .

c) Realiza las siguientes actividades:

i) Construye las tablas de la suma y la multiplicación para que $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ sea un anillo.

ii) Encuentra si existe, el inverso de cada uno de sus elementos. ¿es un cuerpo?

iii) ¿Tiene divisores del cero? En caso afirmativo, da un ejemplo.

d) Demuestra que $f: (\mathbb{R}^+, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ tal que $f(x) = \log_{10}x$ es un morfismo de grupos.

Problema N°2:

a) Sea B un álgebra de Boole. Demuestra que $a + b = b$ y $a' + b = 1$ son expresiones equivalentes $\forall a, b \in B$.

b) Sea B un álgebra de Boole, S_1 y S_2 subálgebras de B . ¿Es $(S_1 \cup S_2)$ una subálgebra?. Justifica tu respuesta.

c) Escribe la **primera forma canónica** para la fórmula lógica $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$

Problema N°3:

a) Construye el árbol binario correspondiente a $3 + 5 \bmod 6 * (-2 + 4)$. Indica la notación prefija y postfija de la expresión anterior.

b) Traza grafos que tengan las siguientes propiedades o explica porqué no existen tales grafos:

b1) Que tenga exactamente 3 vértices y cada uno tenga grado 5.

b2) Que posea exactamente 4 vértices con grados 1, 2, 2, y 3.

c) Demuestra que en árbol dirigido la raíz es única y que su grado negativo es 0.

d) Decide, utilizando árboles de refutación, si $\omega = ((p_0 \rightarrow p_1) \vee (\neg p_2 \rightarrow p_0))$ es tautología, contradicción o contingencia.

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Primera Prueba Globalizadora – 25/07/11

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:** **COM:**

✓ El examen finaliza en *una hora y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	Total
35(25 - 10)	30(12-10-8)	35(15-10-10)	100

Problema N°1:

a) Indica si es verdadero o falso, justificando la respuesta:

i) la proposición “ $p \vee q$ es verdadera” es condición suficiente para la proposición “ $p \wedge q$ es verdadera”.

ii) $S = \{ \neg(p \rightarrow q); (p \wedge \neg q); (r \rightarrow (p \rightarrow q)); (\neg r \wedge p) \}$. S es satisfacible bajo la interpretación $I = \{p\}$.

iii) $((p \vee q \vee \neg p) \wedge (p \vee q) \wedge (q \vee \neg p) \wedge p) \Leftrightarrow (p \vee q)$

iv) $(p \rightarrow (q \rightarrow p))$ es una tautología

v) $\neg(\exists x : P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x : \neg P(x) \wedge \neg Q(x))$

b) Demuestra que el siguiente razonamiento **no es válido**:

p_1 : p

p_2 : $p \vee q$

p_3 : $q \rightarrow (r \rightarrow s)$

p_4 : $t \rightarrow r$

c: $\neg s \rightarrow \neg t$

Problema N°2:

a) Demuestra que:

a.1) Sean $a, b, c \in \mathbf{Z}$. Si $a \mid b \wedge b \mid c$ entonces $a \mid c$, si $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

a.2) Si $a \mid b$ entonces $a \mid b \cdot c$, si $a \neq 0$.

a.3) Si $b \mid c$ y $\text{mcd}(a, c) = 1$, entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$.

b) Encuentra de ser posible todas las soluciones enteras de la ecuación **$-1341x + 743y = 2$**

c) En $\mathbf{Z}$, encuentra el cociente q y el resto r, siendo a el dividendo y b el divisor:

$$a = -137 \text{ y } b = -22$$

Problema N°3:

a) Demuestra por inducción que para $n \in \mathbf{N}$ se verifica que: $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$

b) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la siguiente sucesión entera: 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37,

c) Resuelve la relación de recurrencia: $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0$ con $n \geq 3$, $a_1 = 3/2$ y $a_2 = 3$

Matemática Discreta – Examen Final – 08/07/11

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
28 (7 cada uno)	20 (6-6-8)	26(5-5-8-8)	26(6 -8-12)	100

Problema N°1:

a) Sean a, b enteros, n entero positivo. Recordemos que $a \equiv b \pmod{n}$ si $a - b$ es múltiplo de n .

Demuestra que esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva.

b) Si $n = 3$ y la relación dada en a) se define en el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ representa el dígrafo de la relación, construye su matriz de adyacencia y expresa el significado de la suma de los elementos de la fila 4.

c) ¿Será cierto que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, kb)$ siendo a, b, k enteros positivos? Justifica.

d) ¿Tendrá la recta de ecuación $28x + 160y = 8$ algún punto que tenga coordenadas enteras? Justifica.

Problema N°2:

a) Justifica que $S \models \theta$ si $S = \{ (p \vee q) ; (q \rightarrow r) \}$ y $\theta = (\neg p \rightarrow r)$ usando árboles de refutación.

b) Define un lenguaje de primer orden que te permita escribir la fórmula para modelar la siguiente oración.

Z no tiene divisores propios del cero.

c) Dado el vocabulario de un lenguaje de primer orden L formado por $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, h\}$ donde f es de aridad 1 y h es de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ donde P tiene aridad 2; Q tiene aridad 1 junto con los símbolos lógicos, donde el conjunto de símbolos de variables está definido por $\text{Var} = \{x, y\}$, indica cuáles de los siguientes ítems son términos, fórmulas o ninguno de ellos. Cuando corresponda da su complejidad.

1) $f(x, y)$

2) $(x \wedge z)$

3) $P(x, f(f(x)))$

4) $(\forall x (\exists y (Q(x) \wedge (\forall y P(a, y)))))$

Problema N°3:

a) Encuentra la solución a la relación de recurrencia $a_n - a_{n-1} = n$, con condición inicial $a_0 = 0$.

b) Demuestra que en todo grupo, el elemento neutro es único.

c) Construye las tablas de la suma y el producto para el anillo $(\mathbb{Z}_6, +, *)$.

c.1) ¿Tiene divisores del cero? ¿Qué elementos tienen inverso?

c.2) Investiga si el grupo $(\mathbb{Z}_6, +)$ es isomorfo al grupo dado por la tabla, usando órdenes:

&	A	B	C	D	E	F
A	A	B	C	D	E	F
B	B	C	A	E	F	D
C	C	A	B	F	D	E
D	D	E	F	A	B	C
E	E	F	D	B	C	A
F	F	D	E	C	A	B

d) Sea $(B, +, \bullet, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

d.1) Demuestra que $(x \bullet y)' = x' + y'$, $\forall x, y \in B$.

d.2) Escribe la primera forma canónica para la función booleana $f(x, y) = x + y'$

Problema N°4:

a) Dada la expresión aritmética $(2 + 6 * x) / 5 + 3 * (x - 2)$, construye el árbol binario y recórrelo en inorden. Luego anota la operación aritmética usando una notación prefija (o polaca).

b) Demuestra por inducción, que para todo $n \in \mathbb{N}$, se verifica:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

c) ¿Cuál es el número de nodos y de aristas, si G es un grafo:

c.1) que tiene 5 nodos pendientes, 8 nodos de grado 3 y 3 nodos de grado 5?

c.2) la suma de los grados se puede escribir en forma creciente como la suma de una sucesión de 7 números naturales que es igual a 104

c.3) que es un árbol binario completo de altura 5?

Matemática Discreta– Examen Final Promocionados – 08/07/11

1	2	3	Total
28(12-8-8)	38(12-12-14)	34(15-8-11)	100

Problema 1:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde a, b y c son símbolos de constante, f es símbolo de función binaria, P es símbolo de predicado binario y Q un símbolo de predicado unario.

Considera las siguientes expresiones:

- i) $(\exists y P(a, y)) \rightarrow Q(x)$ ii) $(\exists x (P(a, b) \wedge P(x, c)))$
iii) $(\neg P(a, b) \vee \neg (\exists x Q(f(x, a))))$ iv) $f(f(a, c), b)$

a) Decide cuáles son **términos, fórmulas o ninguno de ellos**

b) En el caso de que sean términos:

b₁) expresa el grado de complejidad de cada uno.

b₂) decide cuáles son términos básicos.

c) En el caso de que sean fórmulas:

c₁) indica cuáles tienen variables libres y cuáles son.

c₂) indica el alcance de cada cuantificador.

Problema 2:

a) Da un vocabulario $V = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de un lenguaje de primer orden que permita escribir simbólicamente las oraciones dadas. Escribe las oraciones dadas:

- 1) Juan es el padre de Pepe.
- 2) No es cierto que Pepe sea hijo de José.
- 3) Todos los hijos de José son mayores de edad.
- 4) Pepe es menor de edad.

b) Usando la definición recursiva del conjunto Libres(ϕ), busca las variables libres de:

$$\phi = ((\forall x P(x, y)) \rightarrow (\exists y Q(x, y)))$$

c) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde a es símbolo de constante, f es símbolo de función binaria y P es símbolo de predicado binario. Encuentra una interpretación I para que la fórmula $(\forall x (\exists y P(f(x, y), a)))$ sea satisfacible y otra interpretación J donde no lo sea. Justifica.

Problema 3:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde a es símbolo de constante, f es símbolo de función binaria y P es símbolo de predicado binario.

a) Si el universo del discurso son los números naturales y si $a = 1$, $f(x, y) = \text{mcd}(x, y)$; $P(x, y) = "x \text{ es múltiplo de } y"$, da el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

- i) $(\forall x (\forall y P(x, f(x, y))))$ ii) $(\exists x (P(x, f(x, a))))$ iii) $(\forall x \neg P(1, x))$
iv) $\neg(\forall x P(1, x))$ v) $(\forall x P(f(x, x), x))$

b) Explica o define cuándo una fórmula ϕ es consecuencia lógica de un conjunto Γ de fórmulas. Demuestra que: Para todo conjunto de fórmulas Γ y para toda fórmula θ , se tiene que $\Gamma \models \theta$ si y sólo si $\Gamma \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible.

c) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde, $\text{Cons} = \{\}$; $\text{Func} = \{\}$; $\text{Pred} = \{P, Q\}$ donde P y Q son símbolos de predicados unarios.

Sean los enunciados:

$$\phi = (\exists x P(x) \wedge \exists y Q(y))$$

$$\varphi = (\exists z ((P(z) \wedge Q(z))))$$

¿Se puede decir que $\phi \models \varphi$? Justifica tu respuesta.

Matemática Discreta –Segunda prueba globalizadora–01/07/11–11:00 horas

La prueba consta de **tres problemas** que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

Entrega las tres hojas. Coloca en cada hoja:

PROBLEMA N°: **COM:** **APELLIDO Y NOMBRE:**

1. No escribas en el temario
2. El examen finaliza en dos horas (máximo).

1	2	3	Total
20(2 cada uno)	45(6-24-5-10)	35(8-9-6-12)	100

Problema N°1: l) Decide si cada enunciado es verdadero o falso, marcando una cruz en el casillero correspondiente. No justifiques. Completa una tabla en tu hoja de exámenes de la forma

Enunciado	F	V
a)		
b)		
....		

- En el grupo abeliano $(Z_5, +)$ el opuesto de 2 es 3.
- En el anillo $(Z_5, +, *)$ el inverso de 4 es 4.
- En el anillo $(Z_{10}, +, *)$ sólo existen 3 elementos inversibles.
- En el anillo $(Z_{10}, +, *)$ el inverso de 3 es 7.
- En el anillo $(Z_{10}, +, *)$ el inverso de 9 es 1.
- Los anillos $(Z_5, +, *)$ y $(Z_{10}, +, *)$ son cuerpos.
- En el álgebra de Boole D_{78} (divisores de 78), $(2' + 13 \cdot 39) \cdot 6' = 13'$.
- El conjunto D_6 (divisores de 6) es una subálgebra de D_{78} (divisores de 78).
- El conjunto $D = \{1, 2, 39, 78\}$ es una subálgebra de D_{78} .
- En el álgebra de Boole de D_{78} (divisores de 78), se verifica que "2 precede a 3" o que "2 es menor o igual que 3". (Recordar que "x es menor o igual que y" si "x y = x")

Problema N°2:

a) En Q (rationales con la suma y producto habituales), se define la operación $a \oplus b = a+b-ab$.

a.1) Realiza estos cálculos: $5 \oplus (5/4) =$; $(-3) \oplus 3 =$; $(-7) \oplus 0 =$

a.2) Decide, justificando tu respuesta si $(Q, \oplus)$ es grupo abeliano.

b) Sea $(R^2, +)$ y sea $p: R^2 \rightarrow R^2$ definida por $p(x,y) = (x, 0)$. Demuestra que p es un morfismo de grupos.

c) $f: B^2 \rightarrow B$ la función booleana definida por:

$f(0,0) = 1, f(0,1) = 0, f(1, 0) = 1, f(1, 1) = 1$. Encuentra las dos formas canónicas de f.

Problema N°3:

a) Construye el árbol de la expresión aritmética dada a continuación y lista los nodos en preorden:

$(2 + 3 * 5) * 4 + 6 * 7$

b) Calcula el número de nodos o(V) para cada caso:

b.1) $G = K_n$ es un **grafo completo** de 465 aristas

b.2) T es un **árbol binario completo de altura 5**.

b.3) Los **grados positivos de los nodos internos** de un árbol T son respectivamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

c) Demuestra que en todo grafo existe un número par de nodos de grado impar

d) Dado en conjunto de fórmulas $S = \{\neg(p_0 \wedge p_1), (p_0 \rightarrow p_2), (p_1 \vee \neg p_2)\}$,

d.1) Construye el **árbol de refutación completo** de S.

d.2) Decide si se trata de un **árbol cerrado**.

d.3) ¿Es S un conjunto de **fórmulas saturado**?

d.4) En el árbol de refutación de S, ¿puedes seleccionar algún conjunto de fórmulas pertenecientes a una rama que **sea saturado**? Si la respuesta es afirmativa, escribe el conjunto de fórmulas saturado

d.5) El **árbol de refutación de S ¿es completo**? Justifica

d.6) Es S un conjunto de fórmulas **satisfacible**? Si la respuesta es afirmativa, da una valuación que satisfaga a las fórmulas de S.

Matemática Discreta – Examen Final – 03/03/11

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
24(6-6-6-6)	24(10-8-6 cada uno)	28(7 cada uno)	24(8-8-8)	100

Problema N°1:

a) Recordemos que **$a \equiv b \pmod{n}$ si $a - b$ es múltiplo de n** .

Demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$ y además $c \equiv d \pmod{n}$ entonces $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{n}$

b) Un número entero **b es inverso de $a \pmod{n}$ si $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$** . Investiga si existe inverso cuando:

b.1) $a = 10$ y $n = 3$

b.2) $a = 10$ y $n = 6$

c) Demuestra que si $a \mid (b - c)$ y $a \mid b$ entonces $a \mid c$.

d) Muestra cuales son los entero únicos q, r tales que $D = d \cdot q + r$, con $0 \leq r < |d|$ si $D = -157$ y $d = 12$

Problema N°2:

a) Estudia si $S \models \theta$ en cada uno de los casos dados.

a.1) $S = \{ (p \vee q); (q \rightarrow r); (r \rightarrow s); (p \rightarrow \neg q); (p \rightarrow t); (t \rightarrow u) \}; \theta = u$

a.2) $S = \{ (\neg p \rightarrow q); (q \rightarrow r) \}; \theta = (\neg p \rightarrow r)$

b) Dibuja una red de conmutación (circuito lógico) para la fórmula **$(p \vee q) \wedge (q \rightarrow p) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$** . Simplifica y dibuja el circuito equivalente.

c) Define un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las siguientes oraciones. Escribe las fórmulas:

c.1) Todos quieren a Agustín.

c.2) Alfonso quiere a alguien.

c.3) Alfonso no quiere a Sofía.

c.4) Todos quieren a alguien.

c.5) Alguien quiere a alguien.

c.6) Agustín no quiere a todos

Problema N°3:

a) Encuentra la solución a la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 1/4$, con condición inicial $a_1 = 1/2$.

b) Sea $(G, \bullet)$ grupo.. Demuestra que la ecuación $x \bullet a = b, \forall a, b, x \in G$, admite solución única en G .

c) Sean $R - \{0\}$ y R^+ grupos con la multiplicación y sea $g: R - \{0\} \rightarrow R^+$, una función definida por $g(x) = |x|$. Demuestra que g es un morfismo de grupos.

d) Construye las tablas de la suma y el producto para el anillo $\mathbb{Z}_5$. ¿Es conmutativo? ¿Tiene divisores del cero? ¿Tiene identidad? ¿Qué elementos tienen inverso? Justifica.

Problema N°4:

a) Dada la expresión aritmética $2(6-x)/5 + 3 \cdot (x-2)$, construye el árbol binario y recórrelo en post-orden.

b) Usando árboles de refutación comprueba el resultado obtenido en el problema 2 a.1)

Opción: Sino pudiste hacer problema 2 a.1) demuestra:

Demuestra por inducción, que para todo $n \in \mathbb{N}$, se verifica:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

c) En un árbol binario completo de 511 nodos

i) ¿Cuál es su altura?

ii) ¿Cuántos nodos tiene en el nivel 7?

iii) ¿Cuántos nodos de ramificación tiene?

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados – 03/03/11

1	2	3	4	Total
25(15-10)	25(10-15)	24(8c/u)	26	100

Problema N°1:

El vocabulario de un lenguaje de primer orden es $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde a es el símbolo de constante, f es el símbolo de función binaria, y P es el símbolo de predicado binario.

I) Si el universo es $U = \mathbb{Z}$, $a = 10$, $f(x, y) = x + y$, $P(x, y) = x$ divide a y .

Escribe los siguientes enunciados en forma coloquial y decide qué fórmula es satisfacible para esta interpretación. Justifica.

- i) $(\exists x P(x, a))$
- ii) $(\forall x P(x, x))$
- iii) $(\forall x (\forall y (\forall z (((P(x, y) \wedge P(x, z)) \rightarrow P(x, (f(y, z))))))))$

II) Da un ejemplo de fórmula que sea insatisfacible para el lenguaje L .

Da un ejemplo de fórmula que sea una Tautología para el lenguaje.

Problema N°2:

I) Dado el vocabulario de un lenguaje de primer orden L formado por $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, h\}$ donde f es de aridad 1 y h es de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$ donde P tiene aridad 2; Q tiene aridad 1; R tiene aridad 2 junto con los símbolos lógicos, donde el conjunto de símbolos de variables está definido por $\text{Var} = \{x, y, z\}$, indica cuáles de los siguientes ítems son términos, fórmulas o ninguno de ellos. Cuando corresponda da su complejidad.

- a) $f(x, y)$
- b) $(x \wedge z)$
- c) $P(x, f(f(x)))$
- d) $(\forall x (\exists y (Q(x) \wedge (\forall y P(a, y))))$
- e) $((\exists a Q(a)) \vee R(x))$

II) a) Sean P y Q símbolos de predicado unario y binario respectivamente, escribe la negación de $(\forall x (P(x) \rightarrow (\exists y Q(y, x))))$ mediante cambios de cuantificadores

b) Decide si las siguientes fórmulas son (o no) enunciados y justifica:

- i) $(\forall x (\exists y (P(x, y) \rightarrow \neg Q(x))))$
- ii) $((\forall x R(x)) \wedge \neg R(y))$

c) Da un ejemplo de un predicado binario $Q(x, y)$ tal que $(\forall x (\exists y Q(x, y)))$ sea verdadero.

Problema N°3:

Define el vocabulario de un lenguaje de primer orden que permita expresar en forma simbólica los siguientes enunciados y luego exprésalos en forma simbólica:

- i) 3 es impar
- ii) Todos los enteros son pares
- iii) Existen números que no son impares

Problema N°4:

Calcula el valor de verdad de la fórmula $\theta = \neg(\exists x P(f(a), f(a), f(f(f(x))))))$ bajo la interpretación I y decide si esa interpretación es un modelo para θ siendo el vocabulario del lenguaje de primer orden $L = \langle \{a\}, \{f\}, \{P\} \rangle$ que contiene una única constante a , un único símbolo de función f de aridad 1 y un único símbolo de predicado P de aridad 3 y la interpretación I que tiene como universo los números naturales extendidos N_0 , $a_I = 0$, $f_I(x) = x+1$ y $P_I(x, y, z)$: " $x + y = z$ ".

Matemática Discreta – Examen Final – 03/03/11

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
24(6-6-6-6)	24(8 cada uno)	28(6-8-8-6)	24(7-5-6-6)	100

Problema N°1:

a) Recordemos que $a \equiv b \pmod{n}$ si $a - b$ es múltiplo de n .

Demostrar que si $a \equiv b \pmod{n}$ y además $c \equiv d \pmod{n}$ entonces $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{n}$

b) Un número entero **b es inverso de a mod n si $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$** . Investiga existe inverso cuando:

b.1) $a = 10$ y $n = 3$

b.2) $a = 10$ y $n = 6$

c) Demuestra que si $a \mid (b - c)$ y $a \mid b$ entonces $a \mid c$.

d) Muestra cuales son los entero únicos q, r tales que $D = d \cdot q + r$, con $0 \leq r < |d|$ si $D = -157$ y $d = 12$

Problema N°2:

a) Estudiar si $S \models \theta$ en cada uno de los casos dados.

a.1) $S = \{ (p \vee q) ; (q \rightarrow r) ; (r \rightarrow s) ; (p \rightarrow \neg q) ; (p \rightarrow t) ; (t \rightarrow u) \} ; \theta = u$

a.2) $S = \{ (\neg p \rightarrow q) ; (q \rightarrow r) \} ; \theta = (\neg p \rightarrow r)$

b) Dibuja una red de conmutación (circuito lógico) para la fórmula $(p \vee q) \wedge (q \rightarrow p) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$. Simplifica y dibuja el circuito equivalente.

c) Define un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las siguientes oraciones. Escribe las fórmulas:

c.1) Todos quieren a Agustín.

c.2) Alfonso quiere a alguien.

c.3) Alfonso no quiere a Sofía.

c.4) Todos quieren a alguien.

c.5) Alguien quiere a alguien.

Problema N°3:

a) Demuestra que para todo $n \in \mathbb{N}$, se verifica .

b) Encuentra la solución a la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 1/4$, con condición inicial $a_1 = 1/2$.

c) Grupos

d) Morfismos

Problema N°4:

a) Dada la expresión aritmética $2(6-x) / 5 + 3 \cdot (x-2)$, construir el árbol binario y recorrerlo en post-orden

Matemática Discreta – Examen Final – 24/02/11

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
24(6-6-6-6)	24(8 cada uno)	28(6-8-8-6)	24(7-5-6-6)	100

Problema N°1:

a) Si el conjunto de variables proposicionales tiene 3 elementos, es decir $\text{Var} = \{p, q, r\}$, ¿Cuántas interpretaciones son posibles? Justifica. ¿Cuántas y cuáles son las interpretaciones que son modelos para para la fórmula $(\neg(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r))$. Justifica.

b) Sea $\text{Var} = \{p, q, r\}$. Deduce e informa, si $I \models \theta$, siendo $\theta = (r \rightarrow ((p \rightarrow q) \wedge \neg q))$; $I = \{r\}$

c) Demuestra que: “Una fórmula es tautológica (o válida) si y sólo si su negación es insatisfacible”.

d) Señala en cada caso la opción correcta

d.1) La **negación** de la expresión simbólica de la proposición “Todos números enteros cuyo cuadrado aumentado en uno es igual al cuadrado del siguiente” es:

- a) $\forall n ((n \in \mathbf{Z}) \rightarrow (n^2 + 1 \neq (n + 1)^2))$ c) $\forall n ((n \in \mathbf{Z}) \rightarrow (n^2 + 1 = (n + 1)^2))$
 b) $\exists n ((n \in \mathbf{Z}) \wedge (n^2 + 1 \neq (n + 1)^2))$ d) Ninguna de las anteriores.

d.2) La fórmula $(\forall x (\exists y P(x, y)))$ es **lógicamente equivalente** a:

- a) $(\exists y (\forall x P(x, y)))$ c) $\neg (\exists x (\forall y P(x, y)))$
 b) $(\exists x (\exists y P(x, y)))$ d) Ninguna de las anteriores.

Problema N°2:

a) Demuestra que para todo $n \in \mathbf{Z}^+$ el número entero $5n^2 + n$ tiene a 2 como divisor.

b) La ecuación $14 = 42x + 70y$ ¿tiene una, infinitas o ninguna solución? Justifica tu respuesta.

c) Dados $a, b, c, d \in \mathbf{N}$, decide si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando tus respuestas:

- c.1)** $a|b \text{ y } c|d \Rightarrow a|c \mid b|d$ **c.2)** $a|b \text{ y } c|d \Rightarrow (a + c) \mid (b + d)$

Problema N°3:

a) Resuelve la siguiente relación de recurrencia: $a_{n+1} = a_n + 2n$, $n \geq 1$, $a_1 = 1$

b) Sea Q el conjunto de los números racionales y sea $*$ la operación definida en Q por $a * b = a + b - a \cdot b$.

b.1) ¿Es $*$ asociativa?

b.2) ¿Qué elementos tienen inversos para $*$?

c) Sea $\{B, +, \cdot, 0, 1\}$ un álgebra de Boole y sean x, y elementos de B . Definimos $x \leq y$ si y sólo si $x \cdot y = x$. Para cada $\{B, +, \cdot, 0, 1\}$ dada y para cada $y \in B$ indicado, da todos los $x \in B$ que satisfacen $x \leq y$, si:

c.1) $\{D_{30}, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, 30\}$; $y = 10$

c.2) $\{P(\{1, 2, 3\}), \cup, \cap, \emptyset, \{1, 2, 3\}\}$; $Y = \{1, 2\}$

d) Construye la primera forma canónica (forma normal disyuntiva) de la función: $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + x_1' x_3$.

Problema N°4:

a) Dibuja, si es posible, el árbol dirigido T , que corresponde al enunciado dado o explica por qué no existe tal árbol: T tiene cuatro vértices de grado 3, dos de grado 5, dos de grado 4, otro de grado dos y dieciocho de grado 1.

b) Sea $T = (V, A, \varphi)$ un árbol con raíz. “ i ” es el número de vértices internos y “ h ” es el número de hojas. Todos los vértices internos tienen grado positivo m . Demuestra o justifica que: $h = (m - 1) i + 1$

c) Decide si la siguiente fórmula es una tautología, contradicción o contingencia usando árboles de refutación: $\theta = (\varphi \rightarrow (\varphi \vee \rho))$

d) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es una función de aridad 2, $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un predicado de aridad 2, y sea I la interpretación definida por el universo $U_I = \mathbf{N}$, $\text{Cons} = \{2, 5, 10\}$, $a = 2$, $b = 5$, $c = 10$; $f_i(x, y) = “x + y”$ y $P_i(x, y)$: “ x divide a y ”. Expresa una fórmula para cada uno de los siguientes enunciados:

d.1) 5 no divide a 12.

d.2) Todos los naturales son divisores de sí mismos y algunos son múltiplos de 5.

Matemática Discreta- Examen Final Promocionados-24/02/11

1	2	3	4	Total
20 (10 c/u)	20 (10 c/u)	20 (5 c/u)	40 (14 -10-16)	100

Problema 1:

a) Halla recursivamente el conjunto de variables libres de cada una de las fórmulas bien formadas:

a.1) $((\forall x P(x, y)) \rightarrow P(x, a))$

a.2) $(\forall x ((\exists y P(x, g(a, y))) \rightarrow (\exists z P(x, z))))$

b) Explica si es posible dar o no un modelo para cada una de las siguientes fórmulas:

b.1) $(\forall x (P(x) \rightarrow P(f(x))))$

b.2) $(\forall x (Q(x, y) \rightarrow Q(y, x)))$

Problema 2:

Consideremos la fórmula bien formada:

$$\phi = (\forall x (\forall y ((P(y, x) \wedge (P(x, a) \vee E(x, a))) \rightarrow (P(a, f(x, y)) \vee E(a, f(x, y))))))$$

Describe en el lenguaje natural la información contenida en la fórmula ϕ para cada una de las siguientes interpretaciones y decide su valor de verdad.

I_1) $U = \mathbf{Z}$; $a = 0$; $f(n, m) = n+m$; $P(n, m)$: “ $n < m$ ” ; $E(n, m)$: “ $n = m$ ”

I_2) $U = \{1, 2, 3\}$; $a = 2$; $f(n, m) = n+m$ (módulo 3) ; $P(n, m)$: “ $n \equiv m \pmod{3}$ ” ; $E(n, m)$: “ $(n+1) = m \pmod{3}$ ”

Problema 3:

Considera la siguiente interpretación $U = \mathbf{N}_0$; $a = 0$; $s(n) = n + 1$; $f(n, m) = n+m$; $g(n, m) = n \cdot m$ y $P(n, m)$ la relación de igualdad. Decide qué fórmulas son verdaderas en la estructura dada:

a) $(\forall x P(g(x, a), a))$

b) $(\forall x (\forall y (\exists z P(f(x, y), z))))$

c) $(\forall x (\forall y (\forall z (P(x, y) \rightarrow P(f(x, z), f(y, z)))))$

d) $(\exists x P(f(x, x), g(x, x)))$

Problema 4:

a) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b\}$ $\text{Func} = \{f\}$, donde f es una función de aridad 2, $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un predicado de aridad 2

a.1) Propone una interpretación I que sea **modelo** para la fórmula: $\phi = (\forall x (\exists y P(f(x, y), a)))$

a.2) Propone una interpretación I que **no sea modelo** para la fórmula: $\phi = (\forall x (\exists y P(f(x, y), a)))$

b) Estable una implicación tautológica entre los pares de fórmulas bien definidas:

b.1) $(\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$ $((\exists x P(x)) \wedge (\exists x Q(x)))$

b.2) $(\forall x (P(x) \vee Q(x)))$ $((\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)))$

c) Define un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las siguientes oraciones. Escribe las fórmulas:

c.1) Todos quieren a Agustín.

c.2) Alfonso quiere a alguien.

c.3) Alfonso no quiere a Sofía.

c.4) Todos quieren a alguien.

c.5) Alguien quiere a alguien.

c.6) Alguien quiere a todos

c.7) Agustín no quiere a todos

Matemática Discreta- Examen Final Promocionados-10/02/11

1	2	3	4	Total
20 (4 c/u)	25 (10-15)	27 (9 c/u)	28 (4 c/u)	100

Problema 1: Sea $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ el alfabeto de un lenguaje de primer orden donde:

Cons = {a,b} donde a, b son símbolos de constante,

Func = {f} donde f es un símbolo de función binario,

Pred = {P, Q} donde P es un símbolo de predicado unario y Q es un símbolo de predicado binario.

Decide si las expresiones siguientes son **términos**, **fórmulas** o **ninguno de ellos (marcando una cruz)**, en este lenguaje de primer orden. En caso de haber obtenido **términos o fórmulas** expresa el grado de complejidad de cada uno. En caso de haber obtenido fórmulas, indica cuál(es) son **variables libres (si existen)**. En caso de haber obtenido una expresión que no es ni término ni fórmula justifica porque no lo es.

Expresión	Término	Complejidad Término	Fórmula	Complejidad Fórmula	Variables Libres	Ni término ni Fórmula
i) $f(f(x,a), f(y,b))$						
ii) $(\forall x \neg P(f(x,y)))$						
iii) $(P(x) \vee (\exists y (\forall x Q(f(a,y),x))))$						
iv) a						
v) $(Q(x,y) \rightarrow P(f(x,y)))$						

Problema 2:

Suponiendo que el universo son los números naturales $\mathbf{N}$,

a) Define adecuadamente un mismo vocabulario de un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ que permita escribir los enunciados que se dan a continuación.

b) Interpreta, escribe la fórmula que modela cada enunciado.

- i) 2 y 3 son números primos distintos.
- ii) existen primos que al ser sumandos dan otro número primo.
- iii) todo natural distinto de 1 tiene algún divisor primo.

Problema 3:

Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ donde Cons = {a}, Func = {}, Pred = {P, Q}, donde P es un predicado de aridad 1, y Q es predicado binario. Suponga que para toda interpretación de L se escoge un mismo universo $U = \{0, 1, 2\}$.

Dada la fórmula $(\forall x (\forall y (Q(a, x) \wedge P(y)))$,

- i) explicita una interpretación que no sea modelo para dicha fórmula.
- ii) explicita una interpretación que sea modelo para dicha fórmula.
- iii) demuestra que la fórmula es un enunciado

Problema 4: Sea $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde Cons = {a, b, c, d}, Func = {f}, donde f es una función de aridad 2, Pred = {P}, donde P es un predicado de aridad 2, y sea I la interpretación definida por el universo $U_I = \mathbf{N}$, Cons = {2, 5, 10, 15}, $f_I(x, y) = "x + y"$ y $P_I(x, y)$: "x divide a y". Expresa una fórmula para cada uno de los siguientes enunciados:

- i) 2 y 5 dividen a 10.
- ii) 15 no es múltiplo de 2.
- iii) Todos los naturales son divisores de sí mismos.
- iv) Todos los múltiplos de 10 son múltiplos de 2 y de 5.
- v) La suma de dos números pares cualesquiera da un número par.
- vi) Existen números que no son pares.
- vii) 2 es divisor de 12.

Matemática Discreta – Examen Final – 10/02/11

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
25(15-10)	25(5-5-7-8)	25(7-18)	25(5-5-5-5-5)	100

Problema N°1:

a) Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando la respuesta:

- i) Si $(p \wedge q)$ es verdadera entonces $(p \vee q)$ es verdadera.
- ii) Sea S un conjunto de fórmulas, φ y θ fórmulas arbitrarias. $\varphi \in \text{Con}(S \cup \{\theta\})$ si y sólo si $(\theta \rightarrow \varphi) \in \text{Con}(S)$.
- iii) $S = \{(p \rightarrow q), (q \rightarrow r)\}$. La valuación $I = \{q\}$ satisface a S .
- iv) $\{\neg, \wedge, \vee\}$ es un conjunto de conectivos adecuado.
- v) $(p \wedge q) \vee [(\neg p \wedge \neg q) \vee q] \Leftrightarrow (\neg q \vee p)$.

b) Demuestra que el siguiente razonamiento es válido:

Si las leyes son buenas y su cumplimiento es estricto, disminuirá el delito. Si el cumplimiento estricto de la ley hace disminuir el delito, entonces nuestro problema es de carácter práctico. Las leyes son buenas, luego nuestro problema es de carácter práctico.

Problema N°2:

- a) Para a, b, c enteros, demuestra que si $a \mid b$ y $b \mid c$ entonces $a \mid c$ con $a \neq 0$ y $b \neq 0$.
- b) ¿Es 173 un número primo? Justifica tu respuesta.
- c) Encuentra si existen todas las soluciones enteras de $315x + 113y = 2$.
- d) Demuestra por inducción que: $5^n - 1$ es divisible por 4, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Problema 3:

a) Clasifica y resuelve la siguiente relación de recurrencia. $a_n = a_{n-1} + (n - 1)$
 $n \geq 1$ $a_1 = 0$

b) Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando la respuesta:

- i) El conjunto de todos los enteros impares con la suma usual es un grupo.
- ii) Sea $(G, \cdot)$ grupo. $\forall x, y \in G$ se verifica que $(x \cdot y)' = y' \cdot x'$
- iii) El anillo $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ no tiene elementos inversibles.
- iv) Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo con identidad 1, entonces $\forall a \in A$ se verifica $(-1) \cdot a = -a$
- v) $(D_8, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, 8)$ es un álgebra de Boole.
- vi) La segunda forma canónica de $f(x, y, z) = x y + z + y z$ es
 $f(x, y, z) = (x + y + z)(x' + y + z)(x' + y' + z)$

Problema 4:

a) Sea G un grafo no dirigido (sin lazos) con n vértices y a aristas. ¿Cuántas aristas hay en el complemento de G ?

b) Sea T un árbol dirigido. Demuestra que T no tiene circuitos.

c) Representa la expresión $((a + b) * c + d) * e - ((a + b) * c + d)$ como un árbol binario. Escribe la forma postfija de la expresión.

d) Verifica que la siguiente fórmula es una tautología usando árboles de refutación

$$(((p \wedge (p \rightarrow q)) \wedge (r \rightarrow s)) \wedge (\neg s \vee \neg q)) \rightarrow \neg r$$

e) Expresa las siguientes oraciones en lenguaje simbólico, buscando un vocabulario que las modele:

- I) Ana es pariente de María.
- II) María no es pariente de Luis.
- III) Todos los parientes de Ana son parientes de María.